

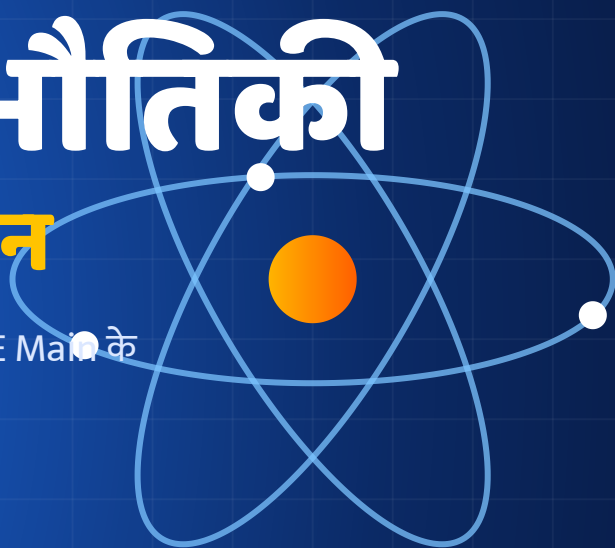
कक्षा 11 • NCERT आधारित • NEET + JEE MAIN

$$v^2 = u^2 + 2as$$

NEET + JEE भौतिकी

30 दिन की रैपिड रिवीजन

अवधारणाएँ • सूत्र • चित्र • सामान्य गलतियाँ • NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेंड पर आधारित अभ्यास



$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\tau = I\alpha$$

14 NCERT अध्याय

300+ हल सहित MCQ

पूर्ण मॉक टेस्ट

100+ चित्र और सूत्र बॉक्स

$T =$



VS सर

विजय कुमार शर्मा
20+ वर्ष • NEET/JEE भौतिकी • कोटा

NEET और JEE Main भौतिकी: 30 दिन की रैपिड रिवीजन (कक्षा 11)

कक्षा 11 भौतिकी • NCERT आधारित • NEET और JEE Main के लिए

लेखक: VS सर (विजय कुमार शर्मा)

AI-सक्षम शिक्षक • कोटा में 20+ वर्षों से NEET/JEE भौतिकी अध्यापन

प्रथम संस्करण: 2026 • भाषा: हिन्दी

© 2026 VS Sir (AI Mastery with VS Sir). सर्वाधिकार सुरक्षित। यह ई-बुक केवल खरीदार के निजी उपयोग के लिए है। इस फ़ाइल को साझा करना, दोबारा बेचना या कहीं अपलोड करना वर्जित है।

प्रश्नों के बारे में: इस पुस्तक के सभी अभ्यास प्रश्न लेखक द्वारा लिखे गए मौलिक, पैटर्न-आधारित प्रश्न हैं, जो NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के ट्रेंड पर आधारित हैं। ये आधिकारिक प्रश्नपत्रों की प्रतिलिपि नहीं हैं। पाठ्यक्रम युक्तिसंगत NCERT कक्षा 11 पाठ्यपुस्तक और NMC NEET-UG पाठ्यक्रम के अनुसार है।

संपर्क: WhatsApp +91 96024 05311 • vcakota20@gmail.com • www.vcakota.com



लेखक के बारे में

VS सर

विजय कुमार शर्मा

- कोटा में NEET और JEE अभ्यर्थियों को 20+ वर्षों से भौतिकी पढ़ाने का अनुभव
- AI-सक्षम शिक्षक – शिक्षकों को कक्षा में AI टूल्स का उपयोग सिखाते हैं
- "Practical Guide to AI for Educators", "Electrostatics" और "Automation Mastery" के लेखक
- लंबे अध्यायों को एक पृष्ठ के कॉन्सेप्ट मैप और सूत्र बॉक्स में बदलने के लिए प्रसिद्ध

VS सर का संदेश

प्रिय विद्यार्थी,

NEET से पहले के आखिरी महीने में आपको 800 पृष्ठों की एक और किताब की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए NCERT की हर बात का **स्पष्ट, छोटा और भरोसेमंद रिवीजन**, वे सूत्र जो सच में काम आते हैं, और वे गलतियाँ जहाँ टॉपर भी अंक खो देते हैं।

यह किताब ठीक इसी के लिए बनी है। रोज़ एक या दो दिन में एक अध्याय, पाँच मिनट में दोहराया जा सकने वाला सूत्र बॉक्स, विचार को स्पष्ट करने वाले चित्र, और वर्षों से NEET व JEE Main जिस पैटर्न पर चलते आए हैं उसी पर अभ्यास प्रश्न – हर एक का त्वरित हल सहित।

30 दिन की योजना ईमानदारी से अपनाइए, हर बॉक्स पर टिक कीजिए और त्रुटि लॉग बनाइए। निरंतरता, तीव्रता से बेहतर है। आप यह कर सकते हैं!

— VS Sir

इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

हर अध्याय एक ही क्रम में है ताकि आपको पता रहे कि क्या कहाँ मिलेगा।

1. **पढ़ें** – अध्याय एक नज़र में मैप (2 मि.)।
2. **दोहराएँ** – अवधारणाएँ, चित्र और सूत्र बॉक्स (40–60 मि.)।
3. **हल करें** – 20 अभ्यास प्रश्न टाइमर के साथ – प्रत्येक 1 मि.।
4. **जाँचें** – उत्तर कुंजी से; हर गलत/अनुमानित प्रश्न का हल पढ़ें।
5. **लिखें** – हर गलती अपने त्रुटि लॉग में (अंत का पृष्ठ)। दिन 29 पर दोबारा हल करें।

बॉक्सों का रंग संकेत



मुख्य अवधारणा

मूल विचार सरल भाषा में



सूत्र बॉक्स

5 मिनट में दोहराने योग्य सूत्र



सामान्य गलती

जहाँ विद्यार्थी अंक खोते हैं



VS सर की परीक्षा टिप

परीक्षा रणनीति और शॉर्टकट



NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

NEET में पूछे जाने वाले NCERT तथ्य



याद रखने की ट्रिक

याद रखने की ट्रिक



JEE Main विस्तार

JEE Main के लिए अतिरिक्त गहराई

प्रश्न टैग

NCERT आधारित

सीधे पाठ्यपुस्तक की पंक्तियों से

NEET पैटर्न

सामान्य NEET स्तर

JEE Main पैटर्न

एक कदम गहराई

कथन-कारण



PYQ पर ईमानदार नोट

प्रश्न मौलिक हैं और NEET व JEE Main के पिछले वर्षों के प्रश्नों (PYQ ट्रेंड) की शैली में लिखे गए हैं: वही अवधारणाएँ, वही कठिनाई, वही जाल। आधिकारिक PYQ पेपर भी हल करें – यह पुस्तक आपको उन्हें हल करने के लिए तैयार करती है।

आपकी 30 दिन की रिवीजन योजना

रोज़ का लक्ष्य: भौतिकी के लिए 2–3 घंटे। दिन पूरा होने पर बॉक्स पर टिक करें। साप्ताहिक टेस्ट दिन 8 और 17 में शामिल हैं।

दिन 1 अ. 1 मात्रक, SF, त्रुटि, विमा	दिन 2 अ. 2 सरल रेखा में गति	दिन 3 अ. 3 सदिश और प्रक्षेप्य गति	दिन 4 अ. 3 आपेक्षिक वेग, वृत्तीय गति	दिन 5 अ. 4 न्यूटन के नियम, FBD
दिन 6 अ. 4 घर्षण, वृत्तीय गतिकी	दिन 7 अ. 5 कार्य, ऊर्जा, शक्ति	दिन 8 अ. 5 संघट्ट + टेस्ट (अ. 1–5)	दिन 9 अ. 6 द्रव्यमान केंद्र, बल-आघूर्ण	दिन 10 अ. 6 जड़त्व आघूर्ण, लोटनिक गति
दिन 11 अ. 7 केप्लर के नियम, g में परिवर्तन	दिन 12 अ. 7 उपग्रह, पलायन चाल	दिन 13 अ. 8 ठोसों की प्रत्यास्थता	दिन 14 अ. 9 दाब, पास्कल, उत्प्लावन	दिन 15 अ. 9 बरनौली, श्यानता, पृष्ठ तनाव
दिन 16 अ. 10 प्रसार, कैलोरीमिति	दिन 17 अ. 10 ऊष्मा स्थानांतरण + टेस्ट (अ. 6–10)	दिन 18 अ. 11 ऊष्मागतिकी के नियम	दिन 19 अ. 11 प्रक्रम, इंजन, कार्नो	दिन 20 अ. 12 गैसों का अणुगति सिद्धांत
दिन 21 अ. 13 SHM मूल बातें और ऊर्जा	दिन 22 अ. 13 स्प्रिंग और लोलक	दिन 23 अ. 14 तरंग गति, तरंग चाल	दिन 24 अ. 14 अप्रगामी तरंगें, पाइप, विस्पंद	दिन 25 अंतिम सूत्र पत्रक: यांत्रिकी
दिन 26 अंतिम सूत्र पत्रक: शेष कक्षा 11	दिन 27 अंतिम पूर्ण मॉक टेस्ट (45 प्र., 60 मि.)	दिन 28 अंतिम मॉक विश्लेषण + त्रुटि लॉग	दिन 29 अंतिम सभी गलत प्रश्न दोबारा हल करें	दिन 30 अंतिम गलतियों की सूची + परीक्षा दिवस योजना

🕒 सुनहरे नियम

- अभ्यास सेट कभी न छोड़ें – प्रश्नों के बिना रिवीजन सिर्फ पढ़ना है।
- 7 घंटे सोएँ। नींद में ही याददाश्त पक्की होती है।

🧠 अगर आप पिछड़ जाएँ

छूटे दिन का सूत्र बॉक्स + 10 प्रश्न करें, फिर आज का काम जारी रखें।
दिन 28–29 बफ़र के रूप में रखें।

विषय-सूची

1	मात्रक और मापन SI मात्रक · सार्थक अंक · त्रुटियाँ · अल्पतमांक	दिन 1	7
2	सरल रेखा में गति विस्थापन बनाम दूरी · चाल और वेग · त्वरण · $x-t$, $v-t$, $a-t$ ग्राफ	दिन 2	14
3	समतल में गति अदिश और सदिश · सदिशों का योग · डॉट व क्रॉस गुणनफल · प्रक्षेप्य गति	दिन 3-4	22
4	गति के नियम न्यूटन के नियम · संवेग और आवेग · मुक्त पिंड आरेख · आभासी भार	दिन 5-6	31
5	कार्य, ऊर्जा और शक्ति कार्य · कार्य-ऊर्जा प्रमेय · स्थितिज ऊर्जा · ऊर्जा संरक्षण	दिन 7-8	41
6	कणों के निकाय तथा घूर्णी गति द्रव्यमान केंद्र · बल-आघूर्ण व कोणीय संवेग · जड़त्व आघूर्ण · अक्ष प्रमेय	दिन 9-10	50
7	गुरुत्वाकर्षण केप्लर के नियम · गुरुत्वाकर्षण का नियम · g में परिवर्तन · विभव व स्थितिज ऊर्जा	दिन 11-12	61
8	ठोसों के यांत्रिक गुण प्रतिबल और विकृति · हुक का नियम · प्रतिबल-विकृति वक्र · Y , B , G गुणांक	दिन 13	69
9	तरलों के यांत्रिक गुण दाब और पास्कल · सांतत्य · बर्नूली का सिद्धांत · श्यानता और स्टोक्स	दिन 14-15	77
10	द्रव्य के तापीय गुण ताप पैमाने · तापीय प्रसार · ऊष्मामिति · गुप्त ऊष्मा	दिन 16-17	86
11	ऊष्मागतिकी शून्यांकी और प्रथम नियम · C_p , C_v , γ · समतापी और रुद्धोष्म · कार्य = PV पर क्षेत्रफल	दिन 18-19	95
12	अणुगति सिद्धांत आदर्श गैस समीकरण · गैस का दाब · गतिज ऊर्जा और ताप · वर्ग माध्य मूल चाल	दिन 20	104
13	दोलन आवर्ती गति · SHM समीकरण · वेग और त्वरण · SHM में ऊर्जा	दिन 21-22	112
14	तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य · तरंग समीकरण · तरंगों की चाल · अध्यारोपण और परावर्तन	दिन 23-24	121
	पूर्ण मॉक टेस्ट 45 प्रश्न · 60 मिनट · NEET अंकन	दिन 27-29	131
★	अंतिम सप्ताह टूलकिट: सूत्र पत्रक, गलतियाँ और परीक्षा रणनीति 14 सूत्र पत्रक · 60 गलतियाँ · 10 मुख्य ग्राफ · परीक्षा दिवस योजना · त्रुटि लॉग	दिन 25-30	139

अध्याय

1

मात्रक और मापन

17 दिन 1

NEET भारांक ★★☆☆

NCERT कक्षा 11

SI मात्रक

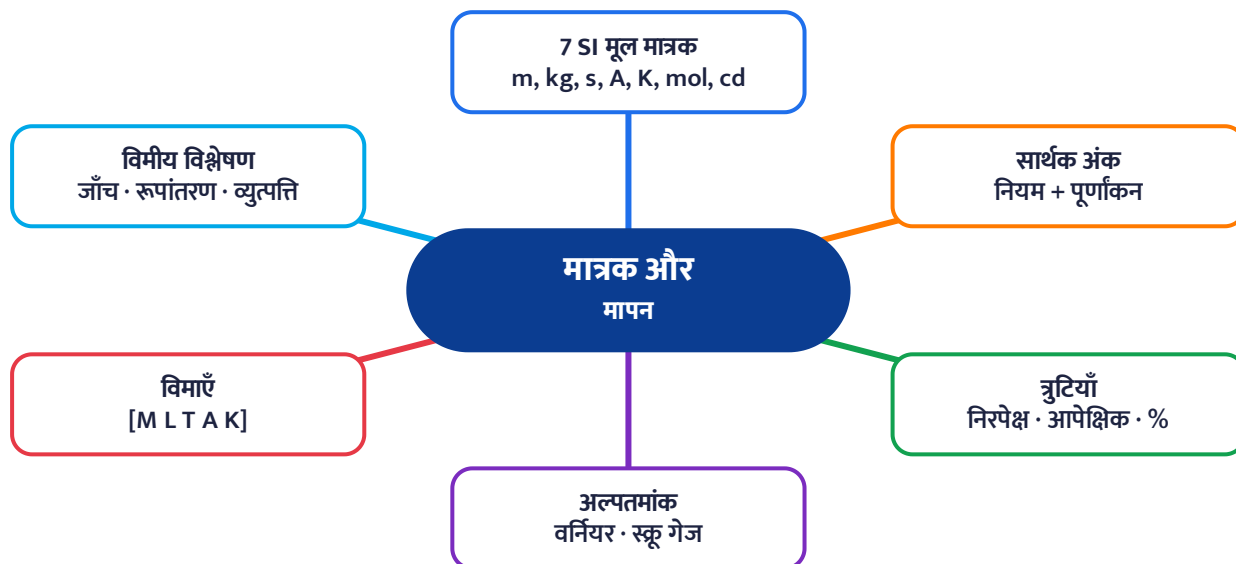
सार्थक अंक

त्रुटियाँ

अल्पतमांक

विमाएँ

विमीय विश्लेषण



अध्याय एक नजर में

1.1 SI पद्धति – 7 मूल राशियाँ

प्रत्येक भौतिक राशि को (संख्यात्मक मान) × (मात्रक) के रूप में लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति (SI) सभी मात्रकों को सात मूल मात्रकों से बनाती है; शेष सभी व्युत्पन्न मात्रक हैं।

मूल राशि	SI मात्रक	प्रतीक	विमा
लंबाई	मीटर	m	[L]
द्रव्यमान	किलोग्राम	kg	[M]
समय	सेकंड	s	[T]
विद्युत धारा	ऐम्पियर	A	[A]
ऊष्मागतिक ताप	केल्विन	K	[K]
पदार्थ की मात्रा	मोल	mol	[mol]
ज्योति तीव्रता	कैंडेला	cd	[cd]

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

समतल कोण (रेडियन, rad) और घन कोण (स्टेरेडियन, sr) विमाहीन हैं। $d\theta = \frac{ds}{r}$ तथा $d\Omega = \frac{dA}{r^2}$ । पूरा गोला 4π sr का घन कोण बनाता है।

 याद रखने की ट्रिक्स

जरूरी उपसर्ग: $p 10^{-12}$, $n 10^{-9}$, $\mu 10^{-6}$, $m 10^{-3}$, $c 10^{-2}$,
 $k 10^3$, $M 10^6$, $G 10^9$, $T 10^{12}$

 उपयोगी व्यावहारिक मात्रक

- 1 प्रकाश वर्ष = 9.46×10^{15} m
- 1 AU = 1.496×10^{11} m
- 1 पारसेक = 3.08×10^{16} m ≈ 3.26 ly
- 1 Å = 10^{-10} m, 1 फर्मी = 10^{-15} m
- 1 u = 1.66×10^{-27} kg

1.2 सार्थक अंक

सार्थक अंक (SF) किसी मापन के विश्वसनीय अंक तथा पहला अनिश्चित अंक होते हैं। ये बताते हैं कि पाठ्यांक कितना परिशुद्ध है।

नियम	उदाहरण	SF
सभी शून्येतर अंक सार्थक हैं	2.345	4
दो शून्येतर अंकों के बीच के शून्य सार्थक	20.05	4
पहले शून्येतर अंक से पहले के शून्य सार्थक नहीं	0.00450	3
दशमलव के बाद अंतिम शून्य सार्थक	4.500	4
बिना दशमलव के अंतिम शून्य: अस्पष्ट – वैज्ञानिक संकेत लिखें	4.50×10^3	3
10 की घात कभी नहीं गिनी जाती	6.0×10^{23}	2

 SF के साथ गणना

- $\times$ और $\div$: उत्तर में उतने SF जितने **सबसे कम SF** वाली राशि में।
- $+$ और $-$: उत्तर में उतने **दशमलव स्थान** जितने **सबसे कम दशमलव स्थान** वाली राशि में।

 पूर्णांकन

- हटाया अंक $> 5 \rightarrow$ बढ़ाएँ; $< 5 \rightarrow$ वैसा ही रखें।
- ठीक 5: पिछले अंक को **सम** बनाएँ। $2.745 \rightarrow 2.74$, $2.735 \rightarrow 2.74$

 हल किया गया उदाहरण

4.237×2.51 और $12.11 + 18.0 + 1.012$ को सही सार्थक अंकों में ज्ञात करें।

हल: गुणनफल = $10.63487 \rightarrow$ न्यूनतम SF 3 (2.51) $\rightarrow$ **10.6**। योग = $31.122 \rightarrow$ न्यूनतम दशमलव स्थान 1 (18.0) $\rightarrow$ **31.1**।

 सामान्य गलती

- मात्रक बदलने से SF **नहीं** बदलते: $2.30 \text{ m} = 2.30 \times 10^2 \text{ cm}$ (दोनों में 3 SF)।
- 0.0500 में 3 SF हैं, 1 नहीं – दशमलव के बाद के अंतिम शून्य गिने जाते हैं।
- यथार्थ संख्याओं (जैसे $2\pi r$ में 2) के SF अनंत हैं – इन्हें न गिनें।

1.3 मापन में त्रुटियाँ

यथार्थता = वास्तविक मान से निकटता। **परिशुद्धता** = बार-बार लिए पाठ्यांकों की आपसी निकटता (विभेदन)। त्रुटियाँ **क्रमबद्ध** (यंत्र, विधि, व्यक्तिगत – हर बार एक ही चिह्न) या **यादृच्छिक** (अनियमित, अधिक पाठ्यांक लेकर घटती हैं) होती हैं।

परिशुद्ध, पर यथार्थ नहीं



यथार्थ + परिशुद्ध



दोनों नहीं (बिखराव)



वास्तविक मान

यथार्थता बनाम परिशुद्धता – NCERT का पसंदीदा चित्र प्रश्न

त्रुटि के सूत्र

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

माध्य (सर्वोत्तम) मान

$$\Delta a_i = a_i - \bar{a}$$

प्रत्येक पाठ्यांक की निरपेक्ष त्रुटि

$$\bar{\Delta a} = \frac{\sum |\Delta a_i|}{n}$$

माध्य निरपेक्ष त्रुटि

$$\delta a = \frac{\Delta \bar{a}}{\bar{a}}$$

आपेक्षिक (भिन्नात्मक) त्रुटि

$$\frac{\bar{\Delta a}}{\bar{a}} \times 100\%$$

प्रतिशत त्रुटि

त्रुटियों का संयोजन (त्रुटियाँ हमेशा जोड़ें)

त्रुटियों का संचरण

$$Z = A \pm B \Rightarrow \Delta Z = \Delta A + \Delta B$$

योग या अंतर: निरपेक्ष त्रुटियाँ जुड़ती हैं

$$Z = AB \text{ or } \frac{A}{B} \Rightarrow \frac{\Delta Z}{Z} = \frac{\Delta A}{A} + \frac{\Delta B}{B}$$

गुणनफल या भागफल: आपेक्षिक त्रुटियाँ जुड़ती हैं

$$Z = \frac{A^p B^q}{C^r} \Rightarrow \frac{\Delta Z}{Z} = p \frac{\Delta A}{A} + q \frac{\Delta B}{B} + r \frac{\Delta C}{C}$$

घात, आपेक्षिक त्रुटि से गुणा होती है

हल किया गया उदाहरण

लोलक का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ है। यदि l में 2% और T में 1% त्रुटि है, तो g में % त्रुटि ज्ञात करें।

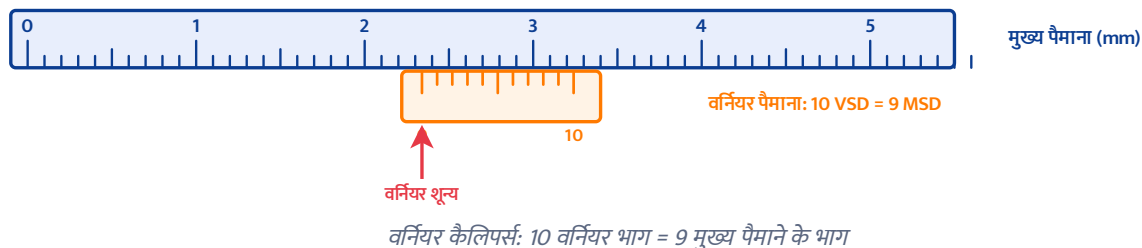
$$\text{हल: } g = 4\pi^2 l / T^2 \Rightarrow \frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta l}{l} + 2 \frac{\Delta T}{T} = 2\% + 2(1\%) = 4\%$$

VS सर की परीक्षा टिप

NEET में सबसे बड़ी घात वाली राशि त्रुटि में सबसे ज़्यादा योगदान देती है – उसे सबसे सावधानी से मापें। सूत्र में भाग का चिह्न त्रुटि कम नहीं करता: $Z = A / B$ के लिए भी $\frac{\Delta Z}{Z}$ एक योग है।

1.4 अल्पतमांक – वर्नियर कैलिपर्स और स्कू गेज

$$LC = 1 \text{ MSD} - 1 \text{ VSD} = 1 \text{ mm} - 0.9 \text{ mm} = 0.1 \text{ mm}$$



अल्पतमांक के सूत्र

$$LC_{\text{vernier}} = 1 \text{ MSD} - 1 \text{ VSD}$$

वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक

$$\text{Reading} = \text{MSR} + (\text{VSR} \times LC) - \text{zero error}$$

वर्नियर पाठ्यांक

$$LC_{\text{screw}} = \frac{\text{pitch}}{\text{no. of circular divisions}}$$

स्कू गेज अल्पतमांक (जैसे 0.5 mm/50 = 0.01 mm)

सामान्य गलती

शून्यांक त्रुटि को उसके चिह्न सहित घटाएँ: धनात्मक (+0.02 cm) → 0.02 घटाएँ; ऋणात्मक (-0.03 cm) → 0.03 जोड़ें।

1.5 विमाएँ और विमीय विश्लेषण

किसी राशि की विमाएँ वे घातें हैं जिन पर मूल राशियों को उठाकर वह राशि दर्शाई जाती है। उदाहरण: बल $F = ma \Rightarrow [F] = [M^1 L^1 T^{-2}]$ ।

राशि	विमा	राशि	विमा
वेग	$[LT^{-1}]$	दाब, प्रतिबल, Y	$[ML^{-1}T^{-2}]$
बल	$[MLT^{-2}]$	पृष्ठ तनाव, स्प्रिंग k	$[MT^{-2}]$
कार्य, ऊर्जा, बल-आघूर्ण	$[ML^2T^{-2}]$	श्यानता η	$[ML^{-1}T^{-1}]$
शक्ति	$[ML^2T^{-3}]$	गुरुत्वीय नियतांक G	$[M^{-1}L^3T^{-2}]$
संवेग, आवेग	$[MLT^{-1}]$	प्लांक नियतांक h, कोणीय संवेग	$[ML^2T^{-1}]$
जड़त्व आघूर्ण	$[ML^2]$	विशिष्ट ऊष्मा c	$[L^2T^{-2}K^{-1}]$
विकृति, कोण, अपवर्तनांक	विमाहीन	गैस नियतांक R	$[ML^2T^{-2}K^{-1}mol^{-1}]$

3 उपयोग

- समीकरण की सत्यता जाँचना (समघातता का सिद्धांत)।
- मात्रक रूपांतरण: $n_2 = n_1 \left[\frac{M_1}{M_2} \right]^a \left[\frac{L_1}{L_2} \right]^b \left[\frac{T_1}{T_2} \right]^c$
- राशियों के बीच संबंध व्युत्पन्न करना (एक नियतांक तक)।

सीमाएँ

- विमाहीन नियतांक ($2\pi, \frac{1}{2}$) नहीं निकाल सकते।
- sin, log, exp वाले संबंधों और पदों के योग में विफल।
- विमीय रूप से सही समीकरण भी गलत हो सकता है।
- 3 से अधिक मूल राशियाँ हों तो विफल।

 हल किया गया उदाहरण

विमाओं से दिखाइए कि सरल लोलक का आवर्तकाल $T = k\sqrt{L/g}$ है।

हल: माना $T = k m^a l^b g^c$ । तब $[T] = [M]^a [L]^b [LT^{-2}]^c$ । घातें बराबर करें: M: $a = 0$; L: $b + c = 0$; T: $-2c = 1 \Rightarrow c = -\frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{2}$ । अतः $T = k\sqrt{L/g}$ (प्रयोग से $k = 2\pi$)।

 हल किया गया उदाहरण

विमाओं से 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए।

हल: $[F] = [MLT^{-2}]$ । $n_2 = 1 \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{1 \text{ g}}\right)^1 \left(\frac{1 \text{ m}}{1 \text{ cm}}\right)^1 = 10^3 \times 10^2 = 10^5$ । अतः **1 N = 10^5 डाइन**।

 याद रखने की टिप्पणी

समान विमा वाले जोड़े: कार्य-बल आघूर्ण-ऊर्जा; दाब-प्रतिबल-यंग गुणांक-ऊर्जा घनत्व; आवेग-संवेग; प्लांक नियतांक-कोणीय संवेग; आवृत्ति-कोणीय वेग-वेग प्रवणता।

 अभ्यास प्रश्न

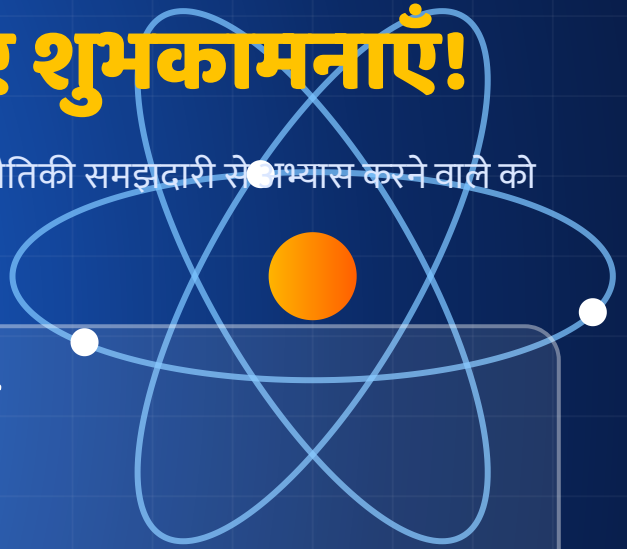
NEET और JEE Main के पिछले वर्षों के ट्रेड पर आधारित पैटर्न प्रश्न। उत्तर अगले पृष्ठ पर।

- 1 **NCERT आधारित** 0.06900 में सार्थक अंकों की संख्या है
(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 2
- 2 **NEET पैटर्न** किस युग्म की विमाएँ समान हैं?
(a) संवेग और ऊर्जा (b) बल-आघूर्ण और ऊर्जा
(c) कार्य और शक्ति (d) बल और दाब
- 3 **NEET पैटर्न** प्लांक नियतांक की विमाएँ किसके समान हैं?
(a) ऊर्जा (b) रैखिक संवेग (c) कोणीय संवेग (d) शक्ति
- 4 **NEET पैटर्न** भौतिक राशि $P = \frac{a^3 b^2}{\sqrt{c} d}$ । a, b, c, d में प्रतिशत त्रुटियाँ 1%, 3%, 4% और 2% हैं। P में % त्रुटि है
(a) 7% (b) 10% (c) 13% (d) 14%
- 5 **NCERT आधारित** श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र है
(a) $[MLT^{-1}]$ (b) $[M^0 L^0 T^0]$ (c) $[ML^{-1} T^{-1}]$ (d) $[ML^{-2} T^{-2}]$
- 6 **JEE Main पैटर्न** एक वर्नियर कैलिपर्स में 20 वर्नियर भाग, 1 mm वाले 19 मुख्य पैमाने के भागों के बराबर हैं। अल्पतमांक है
(a) 0.02 mm (b) 0.05 mm (c) 0.1 mm (d) 0.5 mm
- 7 **NCERT आधारित** 2.745, 1.32 और 0.004 का सही सार्थक अंकों में योग है
(a) 4.069 (b) 4.0 (c) 4.1 (d) 4.07
- 8 **NEET पैटर्न** यदि बल F, वेग v और समय T मूल राशियाँ हों, तो द्रव्यमान की विमाएँ हैं
(a) $[Fv^{-1}T]$ (b) $[FvT^{-1}]$ (c) $[F^{-1}vT]$ (d) $[FvT]$

- 9 **JEE Main पैटर्न** स्कू गेज का पिच 0.5 mm और 50 वृत्ताकार भाग हैं। मुख्य पैमाना पाठ्यांक 2.5 mm, 20वाँ भाग संपाती, शून्यांक त्रुटि -0.01 mm। पाठ्यांक है
(a) 2.70 mm (b) 2.71 mm (c) 2.69 mm (d) 2.20 mm
- 10 **NCERT आधारित** निम्न में से कौन विमाहीन है?
(a) विकृति (b) पृष्ठ तनाव (c) प्रतिबल (d) कोणीय वेग
- 11 **NEET पैटर्न** एक गोले की त्रिज्या (2.0 ± 0.1) cm मापी गई। आयतन में प्रतिशत त्रुटि है
(a) 5% (b) 10% (c) 20% (d) 15%
- 12 **NEET पैटर्न** $y = A \sin(\omega t - kx)$ में ω / k की विमाएँ हैं
(a) $[LT^{-1}]$ (b) $[L^{-1}]$ (c) $[L^{-1}T]$ (d) $[T^{-1}]$
- 13 **NCERT आधारित** सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G का विमीय सूत्र है
(a) $[M^{-1}L^2T^{-2}]$ (b) $[ML^3T^{-2}]$ (c) $[ML^2T^{-2}]$ (d) $[M^{-1}L^3T^{-2}]$
- 14 **JEE Main पैटर्न** यदि लंबाई का मात्रक दोगुना और द्रव्यमान का मात्रक आधा कर दिया जाए (समय वही), तो किसी बल का संख्यात्मक मान हो जाएगा
(a) वही (b) आधा (c) दोगुना (d) चार गुना
- 15 **कथन-कारण** कथन: विमीय रूप से सही समीकरण भौतिक रूप से भी अवश्य सही होगा। कारण: विमीय विश्लेषण छोटे विमाहीन नियतांकों को नहीं पकड़ सकता।
(a) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या करता है
(b) दोनों सत्य, R, A की व्याख्या नहीं करता
(c) A असत्य, R सत्य
(d) दोनों असत्य
- 16 **NCERT आधारित** दो प्रतिरोध $R_1 = (100 \pm 3) \Omega$ और $R_2 = (200 \pm 4) \Omega$ श्रेणी में हैं। तुल्य प्रतिरोध है
(a) $(300 \pm 5) \Omega$ (b) $(300 \pm 1) \Omega$ (c) $(300 \pm 7) \Omega$ (d) $(300 \pm 12) \Omega$
- 17 **NEET पैटर्न** $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ की विमाएँ हैं
(a) $[ML^2T^{-2}]$ (b) $[ML^{-1}T^{-2}]$ (c) $[MLT^{-1}]$ (d) $[ML^2T^{-1}]$
- 18 **NCERT आधारित** प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है?
(a) दूरी (b) प्रकाश की चाल
(c) तीव्रता (d) समय
- 19 **JEE Main पैटर्न** संबंध $P = \frac{\alpha}{\beta} e^{-\alpha Z / (k\theta)}$ में (P दाब, Z दूरी, k बोल्ट्ज़मान नियतांक, θ ताप) β की विमाएँ हैं
(a) $[ML^2T]$ (b) $[M^0L^0T^0]$ (c) $[M^0L^2T^0]$ (d) $[M^{-1}L^1T^2]$
- 20 **NCERT आधारित** पाठ्यांक 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 s का माध्य 2.62 s है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि है
(a) 0.01 s (b) 0.05 s (c) 0.21 s (d) 0.11 s

NEET और JEE के लिए शुभकामनाएँ!

रोज़ दोहराएँ, हर हफ़्ते टेस्ट दें, हर गलती का विश्लेषण करें। भौतिकी समझदारी से अभ्यास करने वाले को इनाम देती है।



VS सर और सुषमा मैम की अन्य ई-बुक्स

- AI for Educators – ₹349
- Electrostatics (NEET/JEE) – ₹49
- Automation Mastery – ₹99
- LEVEL UP AI – comic for kids – ₹49

सभी पुस्तकें: vcakota20-web.github.io/ai-mastery-with-vs-sir/books/

कोचिंग / स्कूल बल्क लाइसेंस: WhatsApp +91 96024 05311

vcakota20@gmail.com · www.vcakota.com

$$PV = nRT$$

$$T = 2\pi\sqrt{l/g}$$

